

2025 年全国高考技术模拟卷

命题：浙江省衢州第二中学

考生须知：

1. 本卷满分 100 分，考试时间 90 分钟；
2. 答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、试场号、座位号及准考证号。
3. 所有答案必须写在答题纸上，写在试卷上无效；
4. 考试结束后，只需上交答题纸。

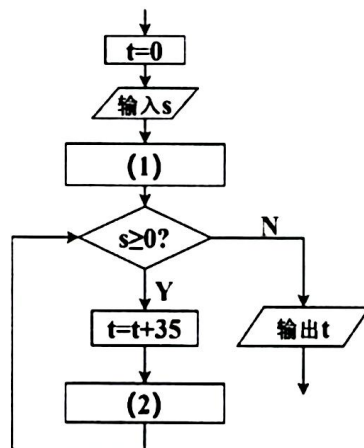
第一部分 信息技术

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分，每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、错选、多选均不得分。）

阅读下列材料，回答 1-6 题

为助力乡村振兴，某地区与直播平台合作，推出“直播助农”信息服务系统，将滞销水果在 APP 中进行直播带货销售，观众还可以使用 APP 观看果园实况视频与照片。在水果打包流水线，AI 鉴果设备通过图像识别的方式自动筛出并剔除坏果。借助大数据技术，系统会为不同的用户推荐他们可能感兴趣的水果。

1. 关于该助农信息系统中数据与信息的说法，正确的是
A. 类型不同的数据必须保存在不同的存储设备
B. 大数据技术不能处理视频、照片等非结构化数据
C. 系统中的所有数据以二进制编码后被计算机处理
D. 直播中的信息因为分享而发生损耗
2. 关于信息安全与信息社会责任，下列行为合适的是
A. 冒用该地区名义进行销售
B. 加密存储用户信息
C. 盗用他人信息注册账号
D. 使用网络照片冒充实况照片
3. 关于该信息系统功能，下列说法正确的是
A. 通过大数据训练识别坏果的 AI 属于专家系统
B. APP 与服务器的数据传输无需网络协议
C. 系统中的数据仅来自于摄像头
D. 数据存入数据库中方便后期查询
4. 为提升 AI 识别准确率与速度，下列帮助最小的是
A. 升级运算器
B. 更换高清摄像头
C. 扩大硬盘容量
D. 增加训练数据
5. 关于该信息系统中硬件与网络的说法，正确的是
A. 终端性能影响推荐精度
B. 系统中所有设备需在同一个局域网
C. 手机直播必须借助移动通信网络
D. 配备不间断电源可减少对外部环境的依赖性
6. 关于该信息系统中软件的说法，正确的是
A. 软件提供大字模式可完全消除数字鸿沟
B. AI 鉴果软件属于系统软件
C. 系统中所有设备需统一操作系统
D. APP 观看直播体现了 C/S 架构
7. 某购物 APP 推出满减活动：商品总价值达到 500 元后，超出部分每满 100 元优惠 35 元（不足 100 元部分不优惠），优惠上不封顶。计算优惠金额的部分流程图如第 7 题图所示，表达式为
① $s=s-500$ ② $s=s-600$ ③ $s=s-100$ ④ $s=s//100$
则（1）（2）处表达式序号依次为



第 7 题图

A. ①③

B. ②③

C. ①④

D. ②④

8. 栈 S 初始为空, 队列 Q 存在若干元素, 将队列内元素依次出队, 当栈空或出队元素与栈顶元素不相同时, 出队元素入栈, 否则出队元素重新入队。若队列最终为空, 则初始队列 Q 从队首到队尾不可能为

- A. abaab B. aabca C. accbb D. cabac

9. 某完全二叉树具有 2 个度为 2 的节点, 且左子树的深度比右子树大 1。若将其补充为满二叉树后的中序遍历为 FEGDCBA, 原完全二叉树的后序遍历为

- A. FGEBD B. GFEBD C. CBGFED D. FGECBD

10. 定义如下函数:

```
def f(x):  
    if len(x) == 1:  
        return ""  
    if x[0] == x[-1]:  
        return f(x[:-1]) + x[0]  
    return f(x[1:])
```

执行语句 `t=f("abababb")` 后, `t` 的值为

- A. "bbb" B. "bba" C. "abb" D. "aa"

11. 某二分查找算法的 Python 程序段如下:

```
c = 0  
i, j = 0, len(a) - 1  
while i <= j:  
    m = (i + j) // 2  
    if key <= a[m]:  
        j = m - 1  
    else:  
        i = m + 1  
c += 1
```

若非降序数组 `a` 包含 8 个元素, `key` 为 `a` 中一个元素, 运行该程序段后 `c` 的值为 3。若将加框处代码修改为 `key < a[m]`, 重新运行该程序段, `c` 的值依然为 3, 则数组 `a` 中值为 `key` 的元素个数最多为

- A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

12. 有 Python 代码段如下:

```
k, h, t = 10, 0, 0  
n = len(nums); ans = n + 1  
a = [0] * (n + 1); q = [0] * (n + 1)  
for i in range(n):  
    a[i + 1] = a[i] + nums[i]  
for i in range(n + 1):  
    while h != t and a[i] - a[q[h]] >= k:  
        m = q[h]  
        h += 1  
        ans = min(ans, i - m)  
    q[t] = i  
    t += 1
```

`print(ans)`

执行以上代码段, 输出结果为 3, 则 `nums` 可能为

- A. [1, 2, 3, 3, 3, 2, 1] B. [3, 1, 4, 4, 5, 0, 8]
C. [2, 2, 2, 2, 2, 2, 2] D. [9, 7, 6, 3, 5, 5, 1]

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 7 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. 某电商平台推出促销活动，当两件商品的价格差为 c 元时，顾客可以享受组合优惠。现给定所有商品价格的序列（假设价格均小于 100 元）。请你编写程序，计算差价为 c 元的商品组合数。

例如： $c=1$ ，商品价格为“1,2,1,3”，符合条件的商品共 3 对。价格分别为 (1,2), (2,1), (2,3)。

实现上述功能的 Python 程序段如下：

```
t = [0] * 100
j = 0
ans = 0
# 输入 c 与商品价格字符串 x，x 中每个数字间以逗号分隔，代码略
for i in range(len(x) + 1):
    if  :
        num =   ①
        t[num] += 1
        j = 0
    else:
        j += 1
for a in range(100):
    b = a - c
    if t[a] > 0 and t[b] > 0:
        ans +=   ②
print("数对总数为:", ans)
```

请回答下列问题。

(1) 若 $c=2$ ，商品价格为“1,3,4,5,3,5”，则符合条件的商品组合数为 ▲ 。

(2) 加框处应填入的代码为 ▲ （单选，填字母）。

A. $i == \text{len}(x)$ or $x[i] == ","$

B. $i == \text{len}(x)$ and $x[i] == ","$

C. $i + 1 == \text{len}(x)$ or $x[i] == ","$

D. $i + 1 == \text{len}(x)$ and $x[i] == ","$

(3) 请在划线处填入合适的代码。

14. 某市智能交通流量监测系统，在 10 个主要路口各部署了 1 个监测点。智能终端连接传感器与红绿灯，每隔 15 分钟采集 1 次交通数据并通过网络上传至云端服务器。系统包含以下功能：1. 实时监测各路口车流量；2. 根据车流量自动调控红绿灯；3. 生成交通流量统计图。请回答下列问题：

(1) 下列关于该信息系统中数据传输的说法，正确的是 ▲ （单选，填字母）。

A. 云端服务器直接发送调控指令到红绿灯

B. 数据在云端服务器与交通管理终端的传输是双向的

C. 不同路口的监测数据必须传输到不同的服务器

(2) 下列关于该信息系统支撑技术的说法，正确的是 ▲ （多选，填字母）。

A. 不同路口的车流量传感器型号必须一致

B. 车流量的阈值可以存储在监测设备的智能终端中

C. 实时判断交通异常的程序只能在云端服务器运行

D. 若某路口的无线通信模块损坏，可通过光纤直接连接至云端服务器

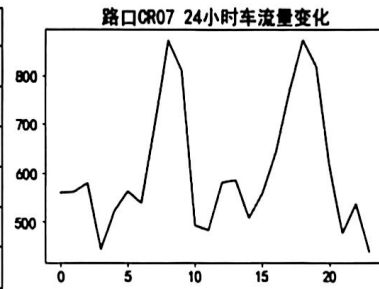
(3) 监测路口 CR05 的实时数据提交 URL 为：<http://203.56.78.9:8000/upload?cross=CR05&flow=142>，则云端服务器接收数据的路由应定义为：`@app.route(  ▲  )`。

(4) 系统运行后，发现某一个路口的信号灯长期保持红灯状态，若红绿灯及其与智能终端的连接无故障，请分析可能原因（答出 2 项）。

(5) 为改善早高峰（7:00-9:00）拥堵问题，研究人员从系统中抽取部分数据进行分析，2025 年 3 月 1 日的数据如第 14 题图 a 所示。现在研究人员需找出当日早高峰平均车流最大的路口，并绘制该路口 24 小时车流量变化线形图，如第 14 题图 b 所示。

时间戳	路口ID	车流量
2025-03-01 00:00:00	CR01	139
2025-03-01 00:00:00	CR02	120
2025-03-01 00:00:00	CR03	84
...	...	...
2025-03-01 23:45:00	CR09	172
2025-03-01 23:45:00	CR10	134

第 14 题图 a



第 14 题图 b

实现该功能的部分 Python 程序如下，请选择合适的代码填入划线处：

导入相关库，代码略

df = pd.read_excel("traffic_data.xlsx")

df["小时"] = pd.to_datetime(df["时间戳"]).dt.hour #从时间戳中提取小时信息

df1 = df[df["小时"]>=7]

df1 = ①

df1 = ②

df2 = ③

top = df2.at[0, "路口 ID"]

df1=df[df["路口 ID"]==top] #筛选最拥堵的路口数据

df3=df1.groupby("小时").车流量.sum()

④

plt.title(f"路口{top} 24 小时车流量变化")

plt.show()

①②③④处可选代码有：

A. df1.sort_values("车流量",ascending=False)

B. df1.groupby("路口 ID",as_index=False).mean()

C. df[df["小时"]<=9]

D. df1[df1["小时"]<=9]

E. plt.plot(df3.index, df3.values)

F. plt.plot(df3.小时, df3.车流量)

15. 在科学研究中往往会使用超级计算机来进行数据处理。某超级计算机需要根据第二天的预约计划安排计算任务，预约计划包含项目名称、数据上传时刻和计算所需时长，数据上传之后才能开始计算。为保证计算的正确率，每个任务开始之后不能中断，计算完成之后才能开始下一个任务。该计算机每天开机 time 时刻后，需关机进行维护。现根据预约计划安排计算任务。

安排任务的规则为：舍弃 time 时刻内无法完成计算的任务后，若没有等待中的任务，上传时刻最早的任务安排计算；若有等待中的任务，等待任务中所需时间最短的任务安排计算。

设 time=100，预约计划如第 15 题图 a 所示。任务 B、E 无法在 time 时刻内完成被舍弃，F 最早完成数据上传开始计算，计算中任务 A、C、D 完成数据上传等待计算。F 计算完成后，A 开始计算。最后的任务安排为 FACD。请回答下列问题：

项目名称	数据上传时刻	所需时长
A	30	10
B	70	65
C	25	25
D	30	35
E	40	70
F	0	30

第 15 题图 a

- (1) 若将第 15 题图 a 中项目 E 的所需时长改为 5 后重新安排计算任务，则任务安排为 ▲。
- (2) 定义如下 retain(a)函数，参数 a 的每个元素由项目名称、数据上传时刻和所需时长构成。函数的功能是根据数据上传时刻对 a 进行升序排序，同时返回能够在 time 时刻内完成的任务数。

def retain(a, time):

 n = len(a)

 k = n

 i = 0

 flag = False

 while not flag:

 flag = True

 c = 0

 for j in range(1, k):

 if a[j - 1][1] + a[j - 1][2] > time or a[j - 1][1] > a[j][1]:

 a[j], a[j - 1] = a[j - 1], a[j]

 flag = False

 c = j

 k = c

 i, j = 0, n - 1

 while i <= j:

 mid = (i + j) // 2

 if a[mid][1] + a[mid][2] > time:

 j = mid - 1

 else:

 i = mid + 1

 return

- ① 调用 retain(a)函数，若 time 为 100，a 为[["A", 0, 30], ["B", 10, 65], ["C", 15, 25], ["D", 30, 80], ["E", 40, 5], ["F", 30, 10]]，则加框处代码的执行次数为 ▲。
- ② 划线处应填入的代码为 ▲（单选，填字母：A. i / B. j / C. mid）。

(3) 实现任务安排的 Python 程序如下, 请在划线处填入合适的代码

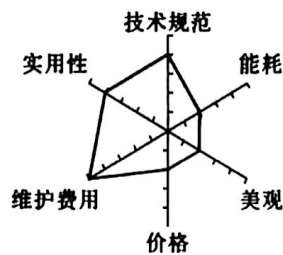
```
def proc(a, m):
    h = -1
    now = i = 0
    task = []
    while i < m or h != -1:
        if i < m and a[i][1] >= now and h == -1:
            ①
            if now <= time:
                task.append(a[i][0])
            i += 1
        elif i < m and ②:
            if h == -1:
                h = i
            else:
                if a[i][2] < a[h][2]:
                    a[i][3] = h
                    h = i
                else:
                    q = p = h
                    while p != -1 and a[i][2] >= a[p][2]:
                        q = p
                        p = a[p][3]
                    a[q][3] = i
                    ③
            i += 1
        else:
            now += a[h][2]
            if now <= time:
                task.append(a[h][0])
            h = a[h][3]
        if now > time:
            break
    return task
# 读取 time; 读取预约计划存入 a 列表, 每个元素包含项目名称、数据上传时刻和计算所需时长,
# 代码略
m = retain(a, time)
for i in range(m):
    a[i].append(-1)
ans = proc(a, m)
print(ans)
```

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 如图所示为杭州某科技公司生产的一款人形机器人及其评价图。根据评价图，下列分析中不恰当的是

- A. 该机器人的“性价比”可能并不高
- B. 该机器人虽然能耗很低，但维护费用较高
- C. 如果只看重美观，小明不会购买该机器人
- D. 该机器人的技术规范性较好



第 16 题图

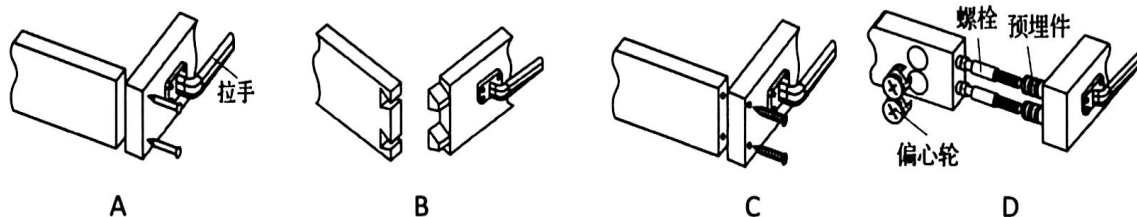
17. 如图所示的智能托腰办公椅，具备随动贴合托腰、自动适配体型、久坐按摩提醒等创新功能。下列从人机关系角度的分析中，不恰当的是

- A. 采用了防爆气杆、静音防刮伤脚轮，实现了安全目标
- B. 简约并兼顾新时代办公时尚美学设计，考虑了人的心理需求
- C. 头枕高度可以根据实际情况进行调节，考虑了人的静态尺寸
- D. 对久坐状态进行监测和提醒，主要考虑了特殊人群

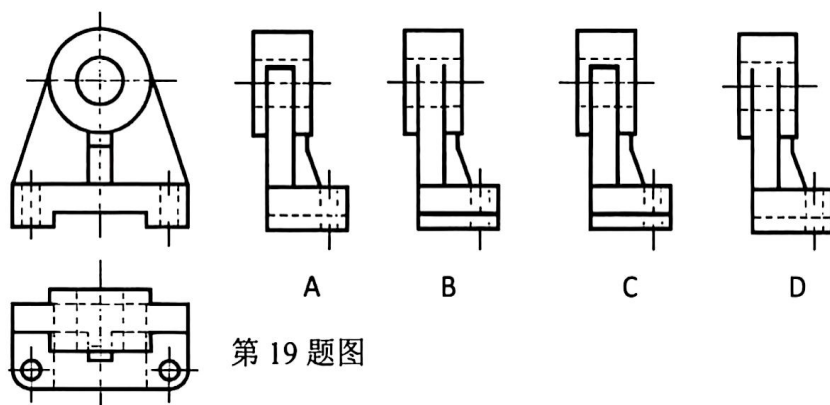


第 17 题图

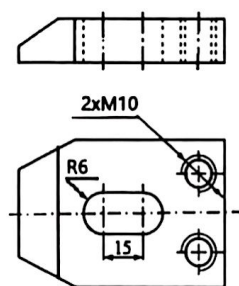
18. 下列抽屉侧板的连接方式中，最不牢固的是



19. 已知形体的主视图和俯视图，相对应的左视图是



第 19 题图



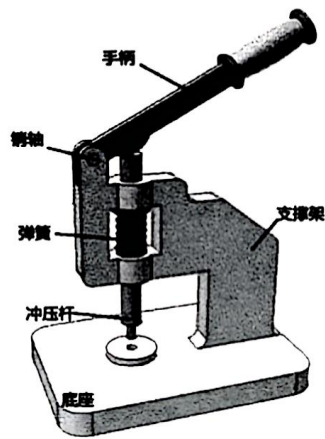
第 20 题图

20. 小明在通用技术实践课上，用尺寸合适的钢块加工该零件，下列说法正确的是

- A. 攻内螺纹的流程是：钻孔→选择丝锥→装夹工件→攻内螺纹→倒角
- B. 为了提高硬度，可以先淬火再进行其他加工
- C. 攻内螺纹时，须经常倒转 1/4 至 1/2 圈，且可加冷却润滑
- D. 加工腰形槽时，先用合适的钻头钻排孔，再用圆锉锉削

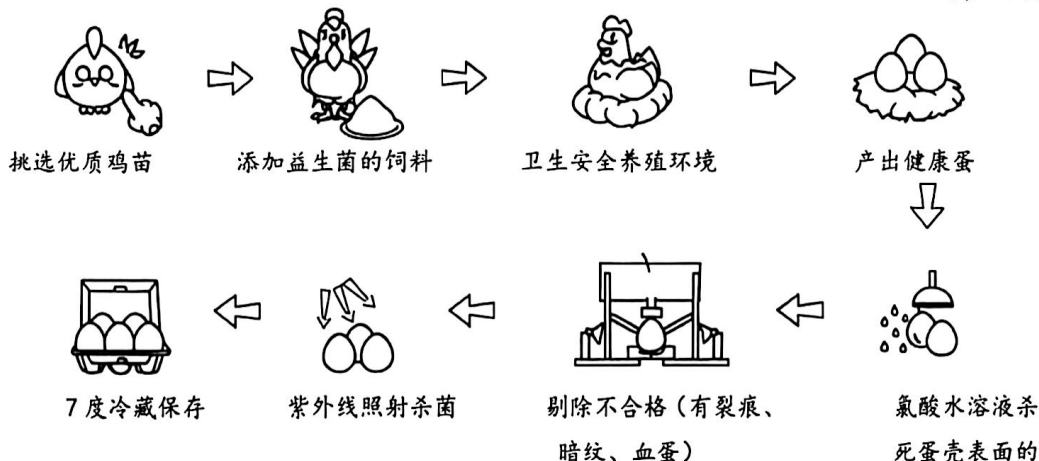
21. 如图所示是一种手动冲压机，用来在薄板上冲孔。在扳动手柄，冲压杆冲孔时，下列对各构件主要受力形式的分析中，正确的是

- A. 手柄受弯曲、销轴受扭转、弹簧受压、冲压杆受压
- B. 手柄受弯曲、销轴受剪切、弹簧受压、冲压杆受压
- C. 手柄受压、销轴受扭转、弹簧受拉、冲压杆受弯曲
- D. 手柄受压、销轴受剪切、弹簧受拉、冲压杆受弯曲



第 21 题图

22. 随着人们对鸡蛋的需求量越来越高，市面上的鸡蛋品种也变得五花八门。最受年轻人欢迎的非“无菌蛋”莫属。如图所示为“无菌蛋”生产加工流程，下列分析中不恰当的是



- A. 该流程采用图示表达，方便阅读，易于理解
- B. 可以先剔除不合格蛋，再进行水洗杀菌环节
- C. 卫生安全养殖环境有利于降低母鸡被致病菌感染的几率
- D. 水洗杀菌和紫外线照射杀菌为串行环节

电力平衡系统的核心原理是通过实时匹配发电量与用电负荷，维持系统频率和电压稳定，平衡负载波动。其系统主要包括同步发电机组、新能源发电设备和自动发电控制（AGC）装置等子系统。请根据描述完成第 23-24 题。

23. 下列关于电力平衡系统的分析中不恰当的是

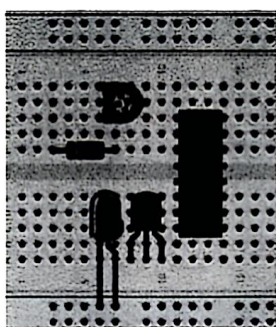
- A. AGC 的响应速度会影响同步发电机组的功率，体现了系统的相关性
- B. 该系统实时匹配发电量与用电负荷，体现了系统的动态性
- C. 国家根据电力平衡系统发电数据制定分时电价，体现了系统分析的科学性原则
- D. 设计时在保证用电平衡的前提下，还考虑了智能化、聚合化等目标，体现了系统分析的综合性原则

24. 关于电力平衡系统，下列从控制系统角度进行的分析中不恰当的是

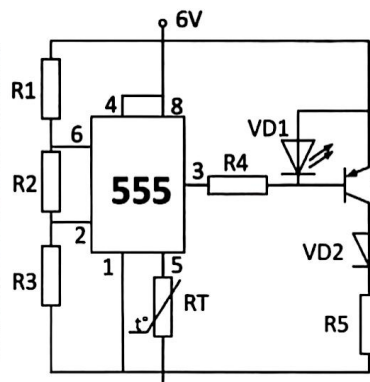
- A. 用电负荷为被控对象
- B. 该系统实时匹配的发电量是输出量
- C. 控制方式属于闭环控制
- D. 同步发电机组故障导致电力平衡被打破属于干扰因素

25. 在通用技术实践课中, 小明在面包板上插装了如图所示的电位器、三极管、二极管和集成电路, 其中插装正确的有

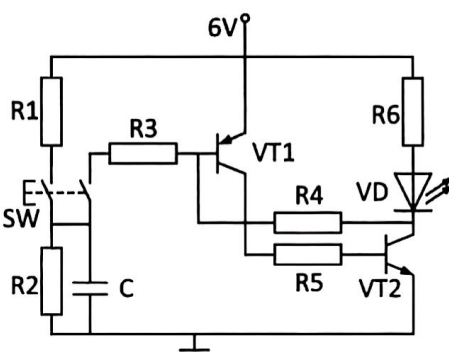
- A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个



第 25 题图



第 26 题图



第 27 题图

26. 如图所示的高温报警电路, R_T 为热敏电阻。温度高于上限发光二极管发光, 低于下限发光二极管熄灭。下列分析中不恰当的是

- A. R_T 为负温度系数热敏电阻
B. 适当增大 R_2 的阻值, 可以降低温度上限的设定值
C. 温度超过上限后, VD_1 、 VD_2 可能同时发光报警
D. 温度在上下限之间时, VD_1 、 VD_2 可能同时熄灭

27. 小明设计了如图所示的电梯按键电路: 短按按键灯亮, 长按灯灭。开灯时, 按压联动开关 SW , VD 点亮后随即松开; 关灯时, 按压 SW 直至 VD 熄灭后松开。下列分析中恰当的是

- A. 短按按键灯亮, VT_1 、 VT_2 趋于饱和
B. 适当增大 R_1 的阻值可以缩短关灯时按压 SW 所需的时间
C. 如果 C 断路, 按压 SW 时不能使 VD 熄灭
D. 如果 C 短路, 按压 SW 时不能使 VD 熄灭

二、非选择题 (本大题共 3 小题, 第 13 小题 8 分, 第 14 小题 10 分, 第 15 小题 8 分, 共 26 分)

28. 小明家阳台上里准备了一个驱鸟神器——彩色镭射风车, 小明看到该风车驱鸟效果虽然好, 但是并不耐用, 计划利用风车原理设计如图可以在阳台里使用、防风耐晒的驱鸟神器。

(1) 小明发现问题的途径是 (单选) ▲;

- A. 观察日常生活 B. 收集和分析信息 C. 技术研究与技术试验

(2) 小明仔细观察了驱鸟神器的使用环境, 以下设计要求中属于强度问题的是 (单选) ▲;

- A. 顶端旋转部分采用轻质塑料, 轻风即可旋转
B. 底部凹槽夹持设计, 更有利于夹持在阳台栏杆上
C. 支撑杆采用加厚塑料管, 不易折断;

(3) 小明提出了更进一步的设计要求, 其中不合理的是 (单选) ▲;

- A. 镜碗外壳采用菱形反光材料
B. 选用金属支撑杆
C. 增加扩音设备, 采用急促高响度声音驱鸟



第 28 题图

(4) 小明准备进行试验,测试改进后驱鸟神器的强度效果,以下环节中合理的是(多选)

▲ (全选对得分)。

- A. 用计算机模拟驱鸟神器在 8-12 级风力作用下的受力情况,记录计算结果
- B. 放平稳结构模型后逐渐增大荷载,记录旋转轴旋转速度及支撑杆形变情况
- C. 观察结构模型安装过程的方便程度
- D. 分析试验结果,撰写试验报告

29. 小明在使用样冲冲眼时,发现冲眼时易敲到手。于是他设计了如图所示的自动冲眼机,样冲在支架上只能做上下运动且与支架底端通过拉簧连接,支架侧面已与墙壁固定。请你再帮助小明设计机械驱动部分的结构。设计要求如下:

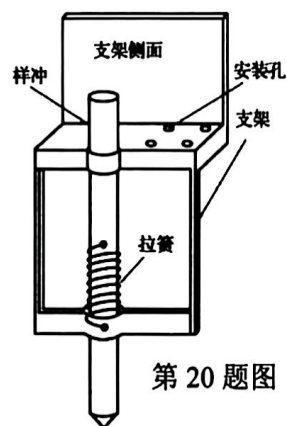
- (a) 通过电机单向转动,带动样冲向上移动 50 mm 后向下冲眼;
- (b) 电机安装在支架上(支架平面已预留 4 个 $\phi 5$ 的安装孔);
- (c) 不可对支架及样冲进行再加工;
- (d) 采用一个电机驱动。

请完成以下任务:

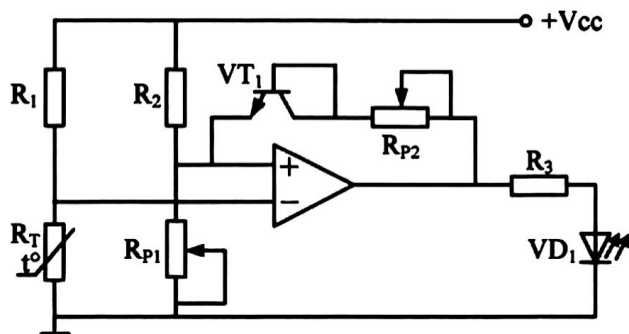
- (1) 设计机械驱动部分的结构时,不需考虑的因素是(单选)

▲;

- A. 设计者的技术能力与知识水平
 - B. 设计者是否具备设计驱动电机的能力
 - C. 机械驱动部分与样冲、支架之间的连接方式
- (2) 在头脑中构思符合设计要求的多个方案,画出其中最优方案的设计草图(装置安装涉及的框架可用线条表示,电机可用方框表示),简要说明方案的工作过程;
- (3) 在草图上标注主要尺寸。



30. 小明设计了如图所示的温度控制实验电路。温度低于下限时 VD1 发光,表示开始加热;温度高于上限时 VD1 熄灭,表示停止加热。下列分析中正确的是



- (1) 以下关于元器件的选择,不正确的是(单选) ▲;

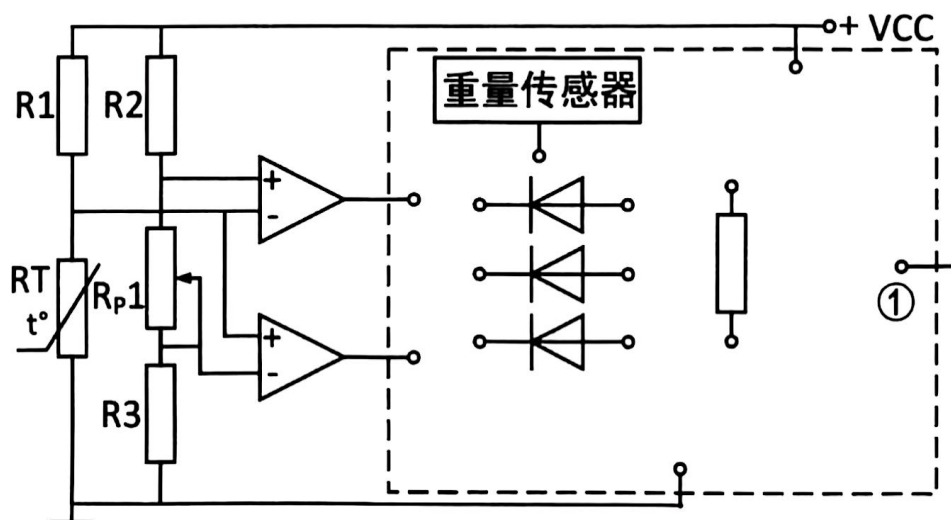
- A. 面包板搭接电路时,三个引脚的元器件需要使用 4 个
- B. Rt 选择正温度系数热敏电阻
- C. 三极管作为开关在使用

- (2) 小明适当调小 Rp2 阻值,造成的结果是(单选) ▲;

- A. 调高上限
- B. 调高下限
- C. 调低上限
- D. 调低下限

- (3) 为了控制温室加热灯,小明对下图虚线框中缺少的电路进行设计。要求三极管采用共发射极接法,下列设计方案中合理的是(多选) ▲ (全选对得分);

(4) 小明将改进后的温度控制实验电路用于种蛋孵化，希望种蛋在适宜的温度范围内孵化。其中添加了重量传感器等元器件。重量传感器检测到孵化室里面有蛋时输出高电平，否则输出低电平。请在下图虚线框中选择合适的元器件将电路补充完整。



2025 年全国高考技术模拟卷参考答案

第一部分 信息技术

一、选择题（24 分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C	B	D	C	D	D	B	B	A	C	B	B

二、非选择题（26 分，13 题 7 分，14 题 10 分，15 题 9 分）

13. (1) 6 (1 分)
 (2) A (2 分)
 (3) ① `int(x[i - j : i])` (2 分)
 ② `t[b] * t[a]` (2 分)
14. (1) B (1 分)
 (2) B、D (2 分，漏选 1 分，错选 0 分)
 (3) `"/upload"` (1 分)
 (4) 可能原因（任选 2 项，1 点 1 分）：
 1. 传感器故障：车流量传感器故障，持续上报无车流假数据；
 2. 软件逻辑错误：控制算法中拥堵阈值设置错误，导致持续红灯。
 3. 网络故障：该智能终端网络断开，无法接收服务器指令，终端进入安全模式（默认红灯）。
 (5) ①D ②B ③A ④E (各 1 分)
15. (1) FAEC (1 分)
 (2) ① 3 (1 分)
 ② A (1 分)
 (3) ① `now = a[i][1] + a[i][2]` (2 分)
 ② `a[i][1] <= now` (2 分)
 ③ `a[i][3] = p` (2 分)

一、 选择题

16	17	18	19	20	21
B	D	A	D	C	B
22	23	24	25	26	27
B	C	A	BC	C	D

二、 非选择题

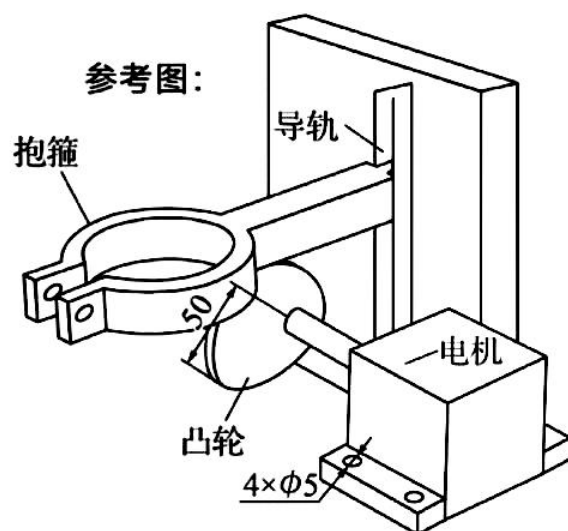
28. 每小题2分

(1) A (2) C (3) C (4) BD (多选全对给分)

29. (1) B

(2) (3) 草图评分标准 (6分): 能通过电机单向转动, 带动样冲向上移动, 2分; 向上移动后能向下冲眼, 1分; 电机能安装在支架上, 1分; 能与样冲连接, 且不可对样冲进行再加工, 1分; 采用一个电机驱动, 1分。工作过程: 电机转动带动凸轮转动, 实现抱箍间歇性往复运动。

尺寸标注评分标准 (2分): 向上移动50 mm, 1 分; 5 mm的安装孔, 1分。



30. (1) A (2) A (3) BE

(4)

